

续表

```
ALTER SYSTEM SET shared_buffers = 80000;
```

该参数是很重要的参数,数据库管理系统通过 `shared_buffers` 与内核和磁盘打交道。一方面,该参数应该设置得足够大以应对通常的表访问操作,让更多的数据缓存在 `shared_buffers` 中。通常设置为实际 RAM 的 10%,例如,设置 80 000 个缓冲区(每个缓冲区一般为 8 KB,8 万个缓冲区大小为 625 MB)。将所有的内存都给 `shared_buffers`,则会导致没有内存来运行程序;另一方面,该参数应该设置得足够小,以避免操作系统因缺少内存而将页面换进/换出。

(6) 优化会话级参数

① 优化 KingbaseES 数据库管理系统的 `work_mem` 参数。

```
SET work_mem = 61440;
```

在执行排序操作时,系统会根据 `work_mem` 的大小,决定是否将一个大的结果集拆分为几个小的和 `work_mem` 差不多大小的临时文件。显然,拆分的结果会降低排序的速度。因此增加 `work_mem` 的大小会有助于提高排序速度,通常设置为实际 RAM 的 2%~4%;另外还要根据需求排序结果集的大小而定,比如 61 440 (60 MB)。

② 优化 KingbaseES 数据库管理系统的 `temp_buffers` 参数。

```
SET temp_buffers = 2048; /*设置临时缓冲区为 2 GB*/
```

该参数称为临时缓冲区,用于数据库会话访问临时表数据,系统默认值为 8 MB。可以在单独的会话中对该参数进行设置,尤其是需要访问比较大的临时表时,这项优化将会带来显著的性能提升。

实验总结:

数据库系统配置参数一般由数据库管理员负责修改。修改数据库系统配置需要非常小心谨慎,一旦修改不当可能会导致数据库系统性能下降,甚至系统崩溃。

3. 思考题

- ① 试通过一个实际示例,测试不同的 `temp_buffers` 大小对临时表查询性能的影响。
- ② 总结系统级参数和连接级参数的区别与联系。

第 11 章实验 数据库备份与恢复

数据库备份与恢复实验分为三个选修实验项目(见表 10)。这些实验项目均为验证性实验。

表 10 “数据库备份与恢复”实验项目一览表

序号	实验项目名称	开设类别	难易程度	建议实验学时	对应《概论》章节
实验 11.1	事务实验	选修	适中	2	第 11 章
实验 11.2	数据库备份实验	选修	适中	2	第 11 章
实验 11.3	数据库恢复实验	选修	适中	2	第 11 章

实验 11.1 事务实验

1. 实验内容和要求

掌握数据库事务管理的基本原理以及事务的编程方法。设计几个典型的事务应用，包括显式事务、事务提交、事务回滚、隐式事务等。

实验重点：显式事务的编写。

实验难点：把事务的编写以及存储过程的设计与使用结合起来。

2. 实验报告示例

实验报告			
题目：事务实验	姓名	日期	
(1) 显式事务的编写			
① 创建一个事务，当用户购买零件时插入订单明细和订单记录，修改供应表以保持数据一致性。			
<pre> BEGIN TRANSACTION; /*明显写出事务开始和后面的事务提交*/ INSERT INTO Orders(Orderkey, Custkey, Orderstatus, Totalprice, /*插入订单记录*/ Orderdate, Orderpriority, Clerk, Shippriority, Comment) VALUES(1021, 3, 'P', 0.0, CURRENT_DATE, 'Common', 'Mike', 1, null); INSERT INTO Lineitem(Orderkey, Partkey, Suppkey, /*插入订单明细记录*/ Linenumber, Quantity, Extendedprice, Discount, Tax, Returnflag, Linestatus, Shipdate, Commitdate, Receiptdate, Shipinstruct, Shipmode, Comment) VALUES(1021, 479, 1, 1, 2, 0.0, 0.3, 0.08, 'F', 'C', DATEADD('day', 3, CURRENT_DATE), DATEADD('day', 3, CURRENT_DATE), CURRENT_DATE, 'BOX', 'GENERAL', NULL); /*修改订单明细项目对应的零件供应记录中的可用数量 */ UPDATE PartSupp SET Availqty = Availqty - 2 WHERE Partkey = 479 AND Suppkey = 1; COMMIT TRANSACTION; /*明显写出事务开始和事务提交*/ </pre>			
② 创建一个事务，当用户撤销某条购买记录时，删除订单明细（假设只有一项订单明细）和订单记录，然后修改零件供应联系表以保持数据一致性。			

续表

```

BEGIN TRANSACTION;
DELETE FROM Lineitem          /*先删除订单明细记录*/
WHERE Orderkey = 1021;
DELETE FROM Orders            /*再删除订单记录*/
WHERE Orderkey = 1021;
/*修改订单明细记录对应的零件供应记录中的可用数量*/
UPDATE PartSupp SET Availqty = Availqty + 2
WHERE Partkey = 479 AND Suppkey = 1;
COMMIT TRANSACTION;

```

③ 创建一个存储过程，当用户撤销某个用户购买记录时，修改零件供应联系表，删除订单明细（可以是多项）和订单记录，保持数据一致性。

```

/*该存储过程就是一个事务*/
/*创建存储过程 PRC_DeleteOrder: 删除输入的订单。首先逐个删除订单明细记录，然后删除订单记录 */
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRC_DeleteOrder(P_orderkey INTEGER)
AS
DECLARE          /*定义一个带参数的游标，检索给定订单号的订单明细记录*/
CURSOR Cursor_Lineitem(L_orderkey INTEGER)
FOR SELECT * FROM Sales.Lineitem WHERE Orderkey = L_orderkey;
res Lineitem%ROWTYPE;          /*定义订单明细记录类型变量 res*/
BEGIN
OPEN Cursor_Lineitem(P_orderkey);
/*打开游标：把存储过程的参数传递给游标的参数*/
LOOP /*针对给定订单的明细记录循环，逐个删除订单明细记录 */
FETCH Cursor_Lineitem INTO res;          /*从游标获取当前订单明细记录 */
IF Cursor_Lineitem%NOTFOUND THEN
EXIT;
END IF;
/*修改零件供应表中对应的可用数量 */
UPDATE Sales.PartSupp SET Availqty = Availqty + res.Quantity
WHERE Partkey = res.Partkey AND Suppkey = res.Suppkey;
/*删除当前订单明细记录 */
DELETE FROM Sales.Lineitem
WHERE Orderkey = P_orderkey AND Linenumber = res.Linenumber;
END LOOP;
CLOSE Cursor_Lineitem;          /* 关闭游标 */

DELETE FROM Sales.Orders          /* 删除订单记录 */
WHERE Orderkey = P_orderkey;

END;

```


续表

(2) 显式事务的编写 (带有回滚)

创建一个事务, 当用户购买零件时插入订单明细 (假设只购买一项明细) 和订单记录, 修改零件供应联系表以保持数据一致性。

```

/*创建存储过程, 完成用户购买零件事务 */
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRC_Purchase4OneItem(p_orderkey INTEGER,
    p_custkey INTEGER, p_partkey INTEGER, p_supkey INTEGER, p_purchaseqty INTEGER)
AS
DECLARE
    L_availqty INTEGER;
BEGIN TRANSACTION;
/* 插入订单记录 */
INSERT INTO Sales.Orders(Orderkey, Custkey, Orderstatus, Totalprice,
    Orderdate, Orderpriority, Clerk, Shippriority, Comment)
VALUES(P_orderkey, P_custkey, 'P', 0.0, CURRENT_DATE,
    'Common', 'Mike', 1, null);
/* 插入订单明细记录 */
INSERT INTO Sales.Lineitem(Orderkey, Partkey, Suppkey, Linenumber,
    Quantity, Extendedprice, Discount, Tax, Returnflag, Linestatus,
    Shipdate, Commitdate, Receiptdate, Shipinstruct, Shipmode, Comment)
VALUES(P_orderkey,P_partkey,P_supkey, 1, P_purchaseqty, 0.0, 0.3, 0.08,
    'F', 'C', DATEADD('day', 3, CURRENT_DATE),
    DATEADD('day', 3, CURRENT_DATE),
    CURRENT_DATE, 'BOX', 'GENERAL', NULL);

/*查询订单明细记录对应的零件供应记录中的可用数量*/
SELECT Availqty INTO L_availqty
FROM Sales.PartSupp
WHERE Partkey = P_partkey AND Suppkey = P_supkey;
IF (L_availqty > P_purchaseqty) THEN
    /*如果可用数量大于订购数量, 则修改零件供应记录, 提交事务*/
    UPDATE Sales.PartSupp SET Availqty = Availqty - P_purchaseqty
    WHERE Partkey = P_partkey AND Suppkey = P_supkey;
    COMMIT TRANSACTION;
ELSE
    ROLLBACK TRANSACTION;      /*可用数量不够, 回滚事务*/
END IF;

END;

CALL PRC_Purchase4OneItem (1021, 3, 479, 1, 20);      /* 执行存储过程, 购买零件*/

```

续表

```
/*查看 Orders、Lineitem 和 PartSupp 三个表中相应记录，验证存储过程的事务执行正确性*/  
SELECT * FROM Orders WHERE Orderkey = 1021;  
SELECT * FROM Lineitem WHERE Orderkey = 1021;  
SELECT * FROM PartSupp WHERE Partkey = 479 AND Suppkey = 1;  
  
CALL PRC_DeleteOrder(1021); /*执行存储过程，删除指定订单 */  
  
CALL PRC_Purchase4OneItem (1021, 3, 479, 1, 40000); /*重新执行存储过程，购买零件*/  
  
/* 再次查看 Orders、Lineitem 和 PartSupp 三个表中相应记录，验证存储过程的事务执行正确性 */  
SELECT * FROM Orders WHERE Orderkey = 1021;  
SELECT * FROM Lineitem WHERE Orderkey = 1021;  
SELECT * FROM PartSupp WHERE Partkey = 479 AND Suppkey = 1;
```

实验总结:

事务是数据库恢复和并发控制的基本单位。数据库系统采取各种方法来保证事务的 ACID 特性。

3. 思考题

- ① 试分析存储过程和事务的区别与联系。
- ② 总结并分析事务执行成功和失败的情况。

实验 11.2 数据库备份实验

1. 实验内容和要求

了解数据备份的概念，掌握数据库数据转储备份的方法。学习实际使用的 DBMS（如 Kingbase）中数据库逻辑备份、物理备份、增量备份和完全备份的概念及使用方法。利用 DBMS 提供的备份工具，实现各种数据库备份策略。

说明：数据库备份也称为数据库转储。在各种备份方法中，物理备份是复制数据库物理文件，逻辑备份是将数据库对象的定义和数据导出到指定文件中，完全备份是备份整个数据库，增量备份是仅备份上次备份以来有变化的数据。

实验重点：逻辑备份和物理备份。

实验难点：增量备份。

2. 实验报告示例

实验报告

题目：数据库备份实验

姓名

日期

实际使用的 DBMS 所提供的备份功能、备份命令都不尽相同。我们以 Kingbase 为例进行实验。

KingbaseES 提供的逻辑备份有三种备份模式：全库备份、模式备份、表备份。其中，全库备份是指备份单个数据库中所有的用户可备份的对象，模式备份是指备份用户指定的模式和模式所包含的对象，表备份是指备份指定的表和表的数据。

KingbaseES 提供了图形界面的逻辑备份工具 javatools.bat JDump，也提供了命令行的逻辑备份工具 sys_dump 和 exp。sys_dump 是 KingbaseES 专有的逻辑备份工具，而 exp 是兼容 Oracle 的逻辑备份工具。exp 的使用依赖于配置的 Kingbase 服务，所以需要在配置 sys_service.conf 文件。

KingbaseES 提供物理全系统备份，即对“全系统”进行备份，备份结果形成一个备份集。备份机制是通过复制 KingbaseES 系统，以统一的格式形成一个全系统的拷贝，以便恢复到一个一致的数据状态。物理全系统备份支持两种类型：物理全系统联机备份和物理全系统脱机备份。KingbaseES 提供了图形界面的物理还原工具 javatools.bat JBackup，也提供了命令行的物理还原工具 sys_backup。

本实验使用 KingbaseES 的命令工具 sys_dump 和 sys_backup。打开命令窗口，设置 KingbaseES 的可执行文件所在目录为当前路径，完成如下所有实验。本实验部分假设 KingbaseES 安装后的可执行文件所在目录为 c:\Kingbase\ES\V9\bin。

(1) 逻辑备份整个数据库

① 备份为二进制文件。

/* -F c | p: c 表示备份文件为二进制格式，p 表示备份文件为 SQL 文件，若不指明该参数，则默认为二进制格式；-f 参数指定备份文件名*/

```
sys_dump -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -F c -f d:\dumpfile.dmp PSS
```

② 备份为 SQL 文件。

```
sys_dump -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -F p -f d:\dumpfile.sql PSS
```

(2) 逻辑备份多个表

备份零件供应销售数据库模式的 Orders、Lineitem、PartSupp 等多个表。

/*-t 参数指定备份的表名*/

```
sys_dump -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -t Sales.Orders -f d:\dumpfile.dmp PSS
```


续表

```
sys_dump -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -t Sales.Lineitem -f d:\dumpfile.dmp PSS
sys_dump -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -t Sales.PartSupp -f d:\dumpfile.dmp PSS
```

(3) 逻辑备份数据库中指定的模式

备份数据库 PSS 的 Sales 模式。

```
/*-n 参数指定备份模式名*/
sys_dump -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -n Sales
-f d:\dumpfile.dmp PSS
```

(4) 利用 COPY TO 命令备份数据

备份数据库 PSS 中 Sales 模式的 Lineitem 表到物理文件 lineitem.csv 中。

```
/*该命令不是 KingbaseES 的命令行工具，需要在 KingbaseES 的查询分析器中执行。FORCE
QUOTE comment: 强制复制表中 comment 属性的所有非空数值，两边使用 QUOTE 指定的标
记符*/
COPY Sales.Lineitem TO 'd:\lineitem.csv' WITH
CSV QUOTE '"' FORCE QUOTE comment;
```

(5) 联机全系统物理备份

设置数据库管理系统为归档模式，然后联机进行全系统的物理备份零件供应销售数据库。

① 首先找到数据库管理系统的配置文件，例如 KingbaseES 数据库的配置文件为 Data 目录下的 Kingbase.conf，将其中的 log_archive_start 参数设置为 on，同时设置 log_archive_dest 为一个已经存在的存放归档日志的文件夹名称，然后启动数据库服务器。

② 利用 BACKUP 命令联机备份零件供应销售数据库。

```
/*BACKUP 命令不是 KingbaseES 的命令行工具，需要在查询分析器中执行。NAME 参数指定备
份集的名称，TYPE FULL 参数指定为全系统备份，FILEPATH 指定备份数据存放的文件夹，该
文件夹可以存放多个备份集成员。*/
BACKUP NAME week1 TYPE FULL FILEPATH 'd:\Kingbase\archive';
```

(6) 脱机全系统物理备份

停止数据库服务器的运行，然后脱机进行全系统的物理备份零件供应销售数据库。

① 利用 KingbaseES 的控制管理器停止数据库服务器的运行。

② 脱机物理备份零件供应销售数据库。

```
/*-b 参数指定脱机备份，-D 参数指定要备份的数据目录，-n 参数指明备份名，-p 参数指定备份
集路径*/
sys_backup -b -D c:\Kingbase\ES\V9\data -n offline_backup -p d:\Kingbase\backup
```

续表

(7) 物理联机增量备份

先做一次全系统物理备份, 作为基准备份, 然后修改数据, 做增量备份。

① 完全备份, 得到完全备份集 week1。

```
/*BACKUP 命令不是 KingbaseES 的命令行工具, 需要在查询分析器中执行*/
BACKUP NAME week1 TYPE FULL FILEPATH 'd:\Kingbase\archive';
```

② 插入数据, 修改数据库。

```
INSERT INTO Sales.Customer(Custkey, Name, Address, Nationkey, Phone, Acctbal, Mktsegment,
Comment) VALUES(999888, '李四', null, null, null, null, null, null);
```

③ 联机增量备份, 得到增量备份集 diff1。

```
/*FILEPATH 指定增量备份数据存放的文件夹*/
BACKUP NAME pss_diff1 FILEPATH 'd:\kingbase\archive\' TYPE DIFFERENTIAL INCREMENT;
```

(8) 物理脱机增量备份

停止数据库服务器的运行, 然后脱机进行全系统的物理增量备份零件供应销售数据库。

① 利用 KingbaseES 的控制管理器停止数据库服务器的运行。

② 进行脱机完全备份, 如果没有停止服务器就进行脱机完全备份, 则会报错。

```
/*-b 参数指定脱机备份, -D 参数指定要备份的数据目录, -n 参数指明备份名, -p 参数指定备份
集路径*/
sys_backup -b -D c:\Kingbase\ES\V9\data -n offline_backup_full -p d:\Kingbase\backup
```

③ 利用 KingbaseES 的控制管理器启动服务器, 连接数据库后增加数据。

```
CREATE TABLE Sales.Tab(Col1 INT, Col2 TEXT);
INSERT INTO Sales.Tab VALUES(1,'one');
```

④ 利用 KingbaseES 的控制管理器停止数据库服务器的运行。

⑤ 进行脱机差异增量备份, 该增量备份的基础备份是第二步的完全备份或差异增量备份。

```
sys_backup -b -n offline_backup_increment2 -D c:\Kingbase\ES\V9\data -p d:\Kingbase\backup -t
differential
```

实验总结:

要掌握数据库备份的命令行工具使用方法, 以及数据库备份的图形工具使用方法。

1. 思考题

- ① 请阅读所用的数据库系统联机帮助，设计一个物理脱机增量备份方案。
- ② 比较分析静态备份和动态备份的区别与联系。

实验 11.3 数据库恢复实验

1. 实验内容和要求

掌握数据库逻辑恢复和物理恢复的方法。设计数据库恢复策略，实现数据库恢复，包括数据库逻辑恢复、物理恢复、增量恢复和完全恢复等。数据库恢复也称为数据库还原。

实验重点：逻辑恢复和物理恢复。

实验难点：增量恢复。

2. 实验报告示例

实验报告			
题目：数据库恢复实验	姓名	日期	
“逻辑还原”是指利用备份，把数据库从一个快照转化到另一个快照的过程（数据库在某个时刻的状态称为一个快照）。 KingbaseES 逻辑还原是将备份文件中数据库对象和数据还原到指定数据库。逻辑还原时，若不指定还原对象，则针对备份文件中的所有备份对象进行还原。逻辑还原方式可以有三种选择： ① 还原整个备份文件。 ② 还原指定对象（表、索引、存储过程、触发器）。 ③ 根据对象列表文件还原。 KingbaseES 提供了图形界面的逻辑备份还原工具 <code>javatools.bat JDump</code>，也提供了命令行工具 <code>sys_restore</code> 和 <code>imp</code>。<code>sys_restore</code> 是 KingbaseES 专有的逻辑还原工具，而 <code>imp</code> 则是兼容 Oracle 的逻辑还原工具。<code>imp</code> 的使用依赖于配置的 Kingbase 服务，所以需要在使用前配置 <code>sys_service.conf</code> 文件。 “物理还原”指的是通过备份集和归档日志，将数据库转化为一致性状态的过程。还原时可以采用两种策略： ① 只使用增量备份的备份集进行恢复。 ② 使用增量备份的备份集+归档日志+尾日志进行恢复。增量备份的脱机恢复对用户来说是透明的。 系统会自动判断是完全备份还是增量备份。如果是增量备份，系统会依次恢复本备份集到基础备份间的所有备份集。增量恢复成功后，可以是一个不完整恢复，此时将会为恢复后数据目录中的日志文件生成新的时间线，这点和完全备份是一致的。			

续表

KingbaseES 提供了图形界面的物理还原工具 javatools.bat JBackup, 也提供了命令行的物理还原工具 sys_backup-r, 该命令可以使用联机 and 脱机中的完全备份和增量备份进行脱机恢复。

本实验使用 KingbaseES 命令行工具 sys_restore 和 sys_backup-r 还原数据库。打开命令窗口, 设置 KingbaseES 的可执行文件所在目录为当前路径, 完成如下所有实验。本实验部分假设 KingbaseES 安装后的可执行文件所在目录为 c:\Kingbase\ES\V9\bin。

(1) 逻辑恢复整个数据库

从二进制备份文件恢复整个数据库。

```
/*-d 参数指明数据库名, -clean 参数指明恢复之前删除已经存在的数据库对象*/
sys_restore -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -clean -d PSS d:\dumpfile.dmp
```

(2) 逻辑恢复多个表

恢复零件供应销售数据库的 Orders、Lineitem、PartSupp 等多个表。

```
/*-t 参数指定要恢复的表名*/
sys_restore -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -clean -d PSS -t Sales.Orders
d:\dumpfile.dmp
sys_restore -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -clean -d PSS -t Sales.Lineitem
d:\dumpfile.dmp
sys_restore -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -clean -d PSS -t Sales.PartSupp
d:\dumpfile.dmp
```

(3) 逻辑恢复指定模式

恢复 PSS 数据库的 Sales 模式。

```
/*-d 参数指明数据库名, 实质与恢复整个数据库的命令一致*/
sys_restore -h localhost -p 54321 -U SYSTEM -W MANAGER -clean -d PSS d:\dumpfile.dmp
```

(4) 利用 COPY FROM 命令恢复数据

从物理文件 lineitem.csv 恢复 PSS 数据库 Sales 模式中的 Lineitem 表。

```
/*该命令需要在 KingbaseES 的查询分析器中执行。WITH CSV 指明输入数据文件的格式: QUOTE:
指明 CSV 文件中所有非空数值两边使用的标记符, 默认为双引号。*/
COPY Sales.Lineitem FROM 'd:\lineitem.csv' WITH CSV QUOTE '";
```

说明: 执行 COPY FROM 命令时, DBMS 进行数据完整性检查。如果要恢复的表已存有数据, 则可能会因为数据重复而引起完整性检查失败, 从而导致 COPY FROM 命令执行失败。一种解决的办法是, 如果确认表中已有的数据失效, 则可以先执行 TRUNCATE Sales.Lineitem 命令以清空该表中的数据, 然后执行上述 COPY FROM 命令。

续表

(5) 全系统恢复物理数据库

① 利用联机 and 脱机中的完全备份, 进行全系统恢复物理数据库 PSS。

使用命令行工具 `sys_backup`, 全系统恢复物理数据库 PSS 到新路径。

```
/* -r 指定使用物理全系统恢复功能; -P 指明完全备份集所在的路径, 该路径包含备份集的名称;
   -N: 指定恢复数据库数据到指定的目的路径。*/
sys_backup -r -P d:\Kingbase\archive\week1 -N c:\Kingbase\data
```

说明: 如果目的路径是备份前数据所在路径, 则要删除该路径之后再恢复, 否则会由于该路径下有数据而导致恢复失败; 如果目的路径是一个新路径, 则要将 KingbaseES 安装路径中 config 目录下 instance.conf 文件中的 data_dir 和 log_dir 修改为该新路径, 以使 KingbaseES 启动时从该新路径中装载数据库数据。

② 利用联机 and 脱机中的增量备份, 进行全系统恢复物理数据库 PSS。

使用命令行工具 `sys_backup`, 全系统恢复物理数据库 PSS 到新路径。

```
/* -r 指定使用物理全系统恢复功能; -P 指明增量备份集所在的路径, 该路径包含备份集的名称;
   -N: 指定恢复数据库数据到指定的目的路径。*/
sys_backup -r -P d:\Kingbase\archive\tpch_diff2 -N c:\Kingbase\data1
```

说明: 该命令实际上与利用完全备份集进行恢复是一样的, 只是 -P 参数指明的是最后一次增量备份集所在的路径。系统先自动找到增量备份对应的最后一次完全备份, 做全系统物理数据库恢复, 然后按照增量备份集的时间顺序依次恢复各个增量备份集。

③ 使用归档的日志和尾日志文件, 恢复备份名为 ONLINE_B2 的备份到新位置。

```
/* -P 指明备份集所在的路径, 该路径包含备份集的名称; -N: 指定恢复数据库数据到指定的目的
   路径; -A: 指明归档日志保存的位置; -D: 恢复时, 是尾日志所在的数据目录的路径值。尾日志通
   常在 KingbaseES 系统运行的数据目录中, 所以在基于归档日志的恢复中需要指定这个目录。*/
sys_backup -r -P d:\Kingbase\archive\week2 -N c:\Kingbase\recover\data -A d:\Kingbase\archive -D
c:\Kingbase\ES\V9\data
```

实验总结:

要掌握使用命令行工具进行数据库恢复, 以及使用数据库图形工具进行数据库恢复; 根据数据库恢复策略, 制定适合的数据库备份策略。

3. 思考题

- ① 请阅读所用的数据库管理系统联机帮助, 设计一个物理脱机增量恢复方案。
- ② 对比分析利用数据库静态备份和动态备份进行恢复的异同点。

第12章实验 并发控制

并发控制有1个实验项目(参见表11),该实验项目属于选修的设计性实验。

表11 “并发控制”实验项目一览表

序号	实验项目名称	开设类别	难易程度	建议实验学时	对应教材章节
实验 12.1	并发控制	选修	适中	2	第12章

1. 实验内容和要求

掌握数据库并发控制的基本原理及其应用方法。验证并发操作带来的数据不一致性问题,包括丢失修改、脏读、不可重复读、幻读等多种情况。要求通过取消查询分析器的自动提交功能,创建两个不同的用户,分别登录查询分析器,同时打开两个客户端;通过使用SQL语句设计具体示例,展示不同封锁级别的应用场景,验证各种封锁级别的并发控制效果,以进一步理解封锁技术如何解决事务并发导致的问题。

实验重点: 并发操作带来的数据不一致性问题。

实验难点: 设计具体的示例以演示各种封锁级别。

2. 实验报告示例

实验报告			
题目: 并发控制实验	姓名	日期	
DBMS 通常提供 4 种隔离级别:读未提交(read uncommitted)、读已提交(read committed)、可重复读(repeatable read)和可串行化(serializable)。 4 种隔离级别与三级封锁协议的大致对应关系如下: ① 读未提交隔离级别提供最大的事务并发度,但仅能避免丢失修改,对应一级封锁协议;读已提交隔离级别提供的事务并发度减弱,能够避免丢失修改和脏读,对应二级封锁协议。 ② 可重复读隔离级别提供的事务并发度进一步减弱,能够避免丢失修改、脏读和不可重复读。 ③ 可串行化隔离级别提供最小的事务并发度,能够避免所有的事务并发控制问题,对应三级封锁协议。 read committed 是 KingbaseES 默认的事务隔离级别。对于运行在这种隔离级别的事务,查询语句只能看到该查询开始执行之前提交的数据,而不会看到任何未提交的数据或查询执行期间并发的其他事务提交的数据,但是该查询可以看到本事务中查询之前执行的数据更新。			